คู่มือการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบด้วย Docker

TCAS Admissions Data Warehouse & AI Analytics (Faculty of Engineering)

Production Ready

🔗 ลิงก์และ URL สำคัญของระบบ

📦 GitHub Repository:
`https://github.com/iamc9ju/Warehouse_Admission_Analytic`

🌐 Web Dashboard (Docker Local):
`http://localhost:3000`

🤖 AI Analysis Interface:
`http://localhost:3000/ai-analysis`

☁️ Production Edge (Cloudflare):
`https://admission-eng.kukps.workers.dev`

📋 ความต้องการของระบบ (Prerequisites)

- ติดตั้งโปรแกรม **Docker Desktop** (Windows / macOS) หรือ **Docker Engine & Compose v2** (Linux)
- พอร์ต **3000** (เว็บแอปพลิเคชัน) และ **5432** (ฐานข้อมูล PostgreSQL) ต้องไม่มีโปรแกรมอื่นใช้งานค้างอยู่

🚀 ขั้นตอนการติดตั้งและรันระบบ (Step-by-Step)

1 Clone Repository และเปิดไดเรกทอรีโครงการ

เปิด Terminal หรือ Command Prompt แล้วรันคำสั่ง:

```
git clone https://github.com/iamc9ju/Warehouse_Admission_Analytic.git
cd Warehouse_Admission_Analytic
git checkout main   # หรือ devdev2 (โค้ดตรงกัน 100%)
```

2 สั่งรัน Container ด้วย Docker Compose (คำสั่งเดียว)

ระบบจะทำการ Build เว็บแอป และสร้างฐานข้อมูลพร้อมนำเข้าข้อมูล TCAS Data Warehouse 13,799 แถวอัตโนมัติ:

```
docker compose up --build -d
```

> 💡 **สะดวกยิ่งขึ้น:** สามารถใช้คำสั่ง `npm run docker:up` แทนได้เช่นกัน

3 เปิดใช้งานผ่าน Web Browser

เมื่อ Container สตาร์ทเรียบร้อย สามารถเปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

บริการ	URL / Connection	คำอธิบาย
Web Dashboard	`http://localhost:3000`	หน้าแดชบอร์ดสถิติผู้สมัคร, ยืนยันสิทธิ์, และแนวโน้ม TCAS
AI Analysis	`http://localhost:3000/ai-analysis`	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI (Google Gemini 3.1)

บริการ	URL / Connection	คำอธิบาย
PostgreSQL Database	`localhost:5432`	Database: `admissions_dw` | User: `postgres` | Pass: `postgres`

4 การตรวจสอบสถานะและดู Log การทำงาน

```
# ดู Log การทำงานแบบ Real-time
docker compose logs -f

# หรือพิมพ์ผ่าน npm:
npm run docker:logs
```

5 การหยุดการทำงาน (Stop Containers)

```
# หยุดและปิด Container
docker compose down

# หรือหากต้องการล้างข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด:
docker compose down -v
```

🏛️ โครงสร้างฐานข้อมูล Data Warehouse (Star Schema)

ฐานข้อมูลจะถูก Initialize อัตโนมัติจากไฟล์ `docker/init.sql` ประกอบด้วย:

ประเภทตาราง	ชื่อตาราง / วัตถุ	รายละเอียดข้อมูล
Fact Table	`fact_admission`	บันทึกข้อมูลธุรกรรมการสมัคร 13,799 รายการ (เชื่อมโยงคะแนนและผลการคัดเลือก)
Dimension Tables	`dim_student`, `dim_major`, `dim_year`, `dim_faculty`, `dim_tcas_round`, `dim_tcas_status`	มิติข้อมูลนักเรียน (10,158 คน), 10 สาขาวิชา, รอบ TCAS 1-4, ปีการศึกษา 2567-2569
Analytical Marts	16 Views (เช่น `mart_admissions_round_overview`)	คำนวณอัตรายืนยันสิทธิ์, ส่วนแบ่งสาขาวิชา, และสถิติสำหรับแดชบอร์ด
AI Intelligence	`ai_analysis_reports`, `ai_analysis_jobs`	ประวัติการสรุปและวิเคราะห์รายงานด้วย Google Gemini 3.1 Flash-Lite